

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 3

Кодування тексту й графіки. Таблиці кодів. Колірні моделі

Тема 1. Кодування та архіви даних · ГР 3 · § 1.2

I семестр

ASCII — перша й основна

- 1963, США. Спершу — для передавання повідомлень телетайпом
- Коди від 0 до 127: англійські літери, цифри, знаки
- 48–57 — цифри: код 48 це символ «0», а не число нуль
- 65–90 — ВЕЛИКІ латинські · 97–122 — малі латинські
- Код «А» = 65, код «а» = 97. Різні символи — різні коди

KOI8-U і Windows-1251

- У кожній — 256 кодів
- Перші 128 — БЕЗ ЗМІН, як у ASCII
- Коди 128–255 — літери української абетки
- Windows-1251 зроблено для слов'янських мов у Windows
- У Windows-1251: «а» = 224 · «і» = 179 · «ґ» = 180

Юнікод

- 17 наборів по 65 536 кодів = 1 141 120 символів
- Перші 128 кодів — знову як у ASCII
- У Юнікодi: «а» = 1072 · «і» = 1110 · «ґ» = 1169
- Не лише літери: смайли, ноти, валюти, знаки зодіаку, доміно, карти
- Знайти символ і код: symbl.cc або yvascript.com

Звідки беруться «кракозябри»

- Текст закодували однією таблицею, а читають іншою
- Число 224 є в обох — але означає різне
- Комп'ютер не помиляється: він декодує НЕ ТИМ правилом
- Файл цілий! Не видаляти й не переписувати заново
- Треба лише вказати кодування: Блокнот — Зберегти як; Таблиці — при імпорті

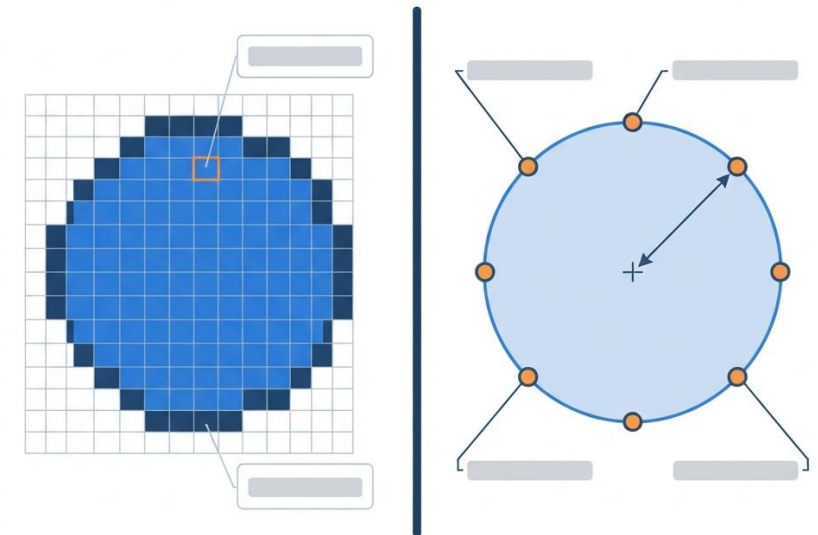


Як вставити символ за його кодом

- У Word: утримувати Alt і набрати код на ЦИФРОВІЙ клавіатурі
- На ноутбуці без цифрового блоку це не працює
- У Word інакше: набрати шістнадцятковий код і натиснути Alt+X
- Надійно для всіх: Вставлення ⇒ Символ ⇒ Інші символи
- У Google Документах: Вставлення ⇒ Спеціальні символи (пошук АНГЛІЙСЬКОЮ)

Растр і вектор: що саме кодують

- Растр складається з пікселів → кодуємо колір КОЖНОГО пікселя
- Вектор складається з примітивів → кодуємо їхні ВЛАСТИВОСТІ
- Круг у векторі: центр, радіус, товщина/стиль/колір лінії, колір і стиль заливки
- Кілька чисел — на всю фігуру
- Ось звідки різниця в розмірі файлу

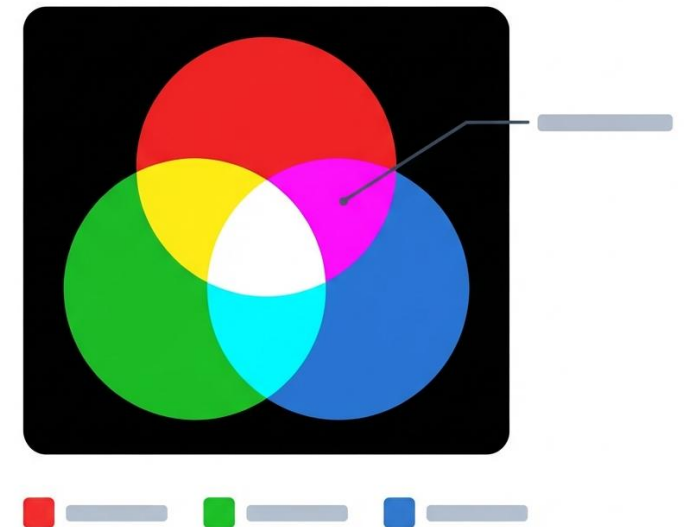


Колірна модель — і що для чого

- Колірна модель — спосіб кодування кольорів спектра впорядкованим набором чисел
- RGB — якщо зображення буде на ЕКРАНІ
- CMYK — якщо зображення будуть ДРУКУВАТИ
- HSV (HSB) — для КОРИГУВАННЯ кольорів у графіці
- Спектр (лат. spectrum — привид) — смуга кольорів білого світла через призму

RGB — три компоненти

- Red — червоний · Green — зелений · Blue — синій
- Інтенсивність кожного — ціле число від 0 до 255
- Кольорів: $256 \times 256 \times 256 \approx 16,7$ мільйона
- 255 255 255 — білий · 0 0 0 — чорний
- 255 255 0 — жовтий. Жовтого компонента в RGB немає!

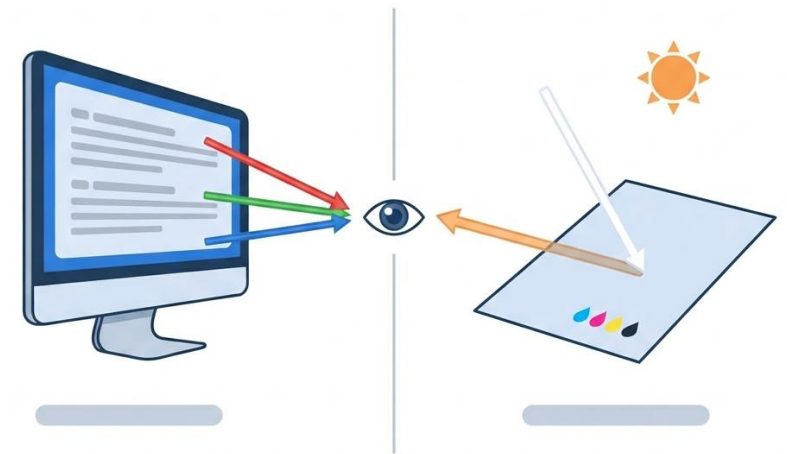


CMYK і HSV

- CMYK: Cyan блакитний · Magenta пурпурний · Yellow жовтий · black чорний
- Частка кожного — у відсотках, від 0 до 100
- Теоретично 100 млн кольорів; на практиці — як дозволять чорнила й принтер
- HSV: відтінок 0–360° · насиченість 0–100 % · яскравість 0–100 %
- HSL — те саме, але третій компонент світлість (близькість до білого)

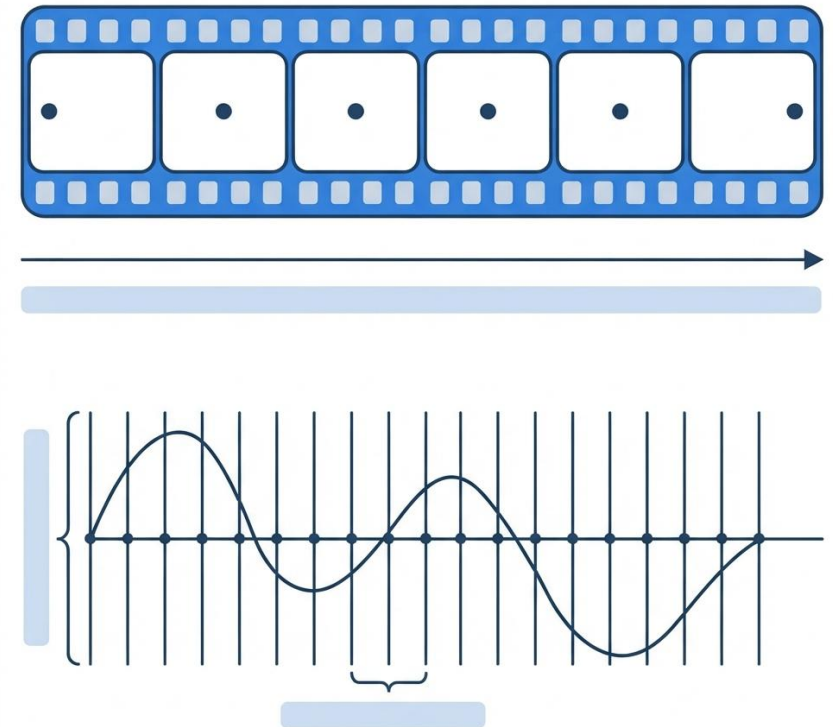
Чому надруковане не таке, як на екрані

- Екран СВІТИТЬ: колір складають три світні точки — RGB
- Папір ВІДБИВАЄ: колір складають чорнила — CMYK
- Це дві різні фізики, а не поломка принтера
- Насичений блакитний і яскраво-зелений чорнилами недосяжні
- Роботу друкують? Бери менш насичені кольори й зроби один тестовий відбиток



Відео і звук

- Відео й анімація — набір кадрів; кодуємо зображення кожного кадру
- Для плавного руху — 24 і більше кадрів за секунду; усі кадри в одному файлі
- Звук — хвиля. Висота тону від частоти, гучність від амплітуди
- Частота дискретизації — скільки разів за секунду виміряли звук
- Голос — 8 тисяч разів за секунду; музика — не менше 44 тисяч



Що взяти з уроку

- ASCII 128 · KOI8-U і Windows-1251 по 256 · Юнікод 1 114 112
- Перші 128 кодів однакові в усіх таблицях — тому англійська читається завжди
- Кракозябри = закодовано однією таблицею, читають іншою. Файл цілий
- Растр — колір кожного пікселя; вектор — властивості примітивів
- RGB для екрана (0–255), CMYK для друку (0–100 %). Екран світить, папір відбиває

Чотири пункти, приблизно 25 хвилин

- 1. Декодувати в ASCII за Додатком 1: 83 117 110 · 104 111 109 101
- 2. Знайти символи Юнікоду 9925 9928 127979 9730 і переписати текст
- 3. Розфарбувати орнамент 8×8 за кодами RGB — таблиця вже створена для тебе
- 4. Прочитати початок п. 1.3 + скільки значень дають один і два двостанові сигнали
- У пункті 3 кнопки «Зберегти» немає — натисни «Здати»